

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)

Sistema de Transferencias Bancarias

Valeria Marian Andrade Monreal

Santiago Hernandez Chavez

Pablo Iván Pérez Jáuregui

Versión 1.2 — 2026

1. Introducción

1.1 Propósito

El propósito de este documento es definir de manera clara y estructurada los requerimientos del Sistema de Transferencias Bancarias. Está dirigido a los equipos de desarrollo, diseño, pruebas y administración del sistema, así como a los interesados del negocio (stakeholders).

Este SRS sirve como contrato técnico base para guiar todas las fases del ciclo de vida del software: diseño, desarrollo, implementación, pruebas y mantenimiento, asegurando que el sistema cumpla con los objetivos funcionales y de calidad establecidos.

1.2 Alcance del documento

Este documento describe los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema de transferencias bancarias, el cual permite a usuarios autenticados realizar operaciones financieras entre cuentas pertenecientes a una misma institución bancaria.

El sistema contempla los siguientes módulos principales:

- Autenticación y control de acceso.
- Consulta de saldo y gestión de cuentas.
- Realización y validación de transferencias.
- Historial de movimientos.
- Administración de cuentas bloqueadas.

Quedan fuera del alcance las transferencias interbancarias, comisiones, pagos a terceros y cualquier funcionalidad que implique más de una institución financiera.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término / Acrónimo	Definición
SRS	Software Requirements Specification — Especificación de Requerimientos de Software.
RF	Requerimiento Funcional.
RNF	Requerimiento No Funcional.
BD	Base de Datos.
SGBD	Sistema Gestor de Base de Datos.
UI	User Interface — Interfaz de Usuario.
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure — protocolo seguro de transferencia de datos web.
Cuenta origen	Cuenta bancaria desde la cual se realiza la transferencia.
Cuenta destino	Cuenta bancaria que recibe los fondos transferidos.
Saldo disponible	Monto total de dinero disponible en una cuenta para realizar operaciones.
Límite de cuenta	Máximo acumulado permitido en una cuenta: \$50,000 MXN.

1.4 Referencias

Documento / Estándar	Descripción
IEEE 830-1998	Estándar para la especificación de requerimientos de software.
ISO/IEC 25010:2011	Modelo de calidad del producto de software (SQuaRE).
OWASP Top 10	Guía de mejores prácticas de seguridad en aplicaciones web.
Normativa CNBV	Regulación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (México) aplicable a sistemas de pago.

1.5 Visión general

Este documento se organiza en las siguientes secciones principales:

1. Introducción: propósito, alcance, definiciones y referencias.
2. Descripción General: contexto y características del sistema.
3. Alcance: fronteras del sistema.
4. Stakeholders: actores involucrados.
5. Requerimientos Funcionales: funcionalidades detalladas del sistema.
6. Requerimientos No Funcionales: atributos de calidad.
7. Requerimientos de Entorno: plataforma y tecnología.
8. Mockups de Pantallas: representación visual de la interfaz.

2. Descripción General

El sistema es una aplicación (web o móvil, según decisión de implementación) que permite a los usuarios realizar transferencias bancarias entre cuentas pertenecientes a un mismo banco.

El sistema incluye funcionalidades de autenticación, consulta de saldo en tiempo real, realización de transferencias, visualización de historial de movimientos y gestión administrativa de cuentas bloqueadas.

El sistema interactúa con una base de datos relacional que almacena información de usuarios, cuentas y transacciones, garantizando la integridad y disponibilidad de los datos. Toda comunicación entre cliente y servidor deberá realizarse a través de canales cifrados (HTTPS).

El sistema está diseñado para operar única y exclusivamente dentro del entorno de una sola institución bancaria, sin soporte para operaciones interbancarias ni cobro de comisiones.

3. Alcance

El sistema de transferencias bancarias tiene como objetivo proporcionar una plataforma segura, confiable e intuitiva para que los usuarios puedan gestionar sus recursos financieros de forma digital.

Dentro del alcance:

- Autenticación de usuarios mediante correo electrónico y contraseña.
- Consulta de saldo en tiempo real.
- Transferencias entre cuentas del mismo banco.
- Validación de montos, cuentas y límites.
- Historial de las últimas 5 transferencias.
- Gestión administrativa: visualización y desbloqueo de cuentas.

Fuera del alcance:

- Transferencias interbancarias (SPEI u otros).
- Pago de servicios o tarjetas de crédito.
- Cobro de comisiones por operaciones.
- Creación o eliminación de cuentas bancarias por parte del usuario.
- Generación de comprobantes de transferencia.

4. Stakeholders

Stakeholder	Descripción	Rol
Usuario final	Persona que realiza transferencias bancarias desde su cuenta	Uso del sistema
Administrador	Encargado de gestionar y supervisar cuentas del sistema	Control del sistema

Stakeholder	Descripción	Rol
Desarrollador	Equipo responsable del diseño e implementación del sistema	Implementación

5. Requerimientos Funcionales

Los siguientes requerimientos describen las funcionalidades del sistema.

5.1 Autenticación

ID	Requerimiento	Descripción
RF01	Inicio de sesión	El sistema deberá permitir el acceso mediante correo electrónico y contraseña.
RF02	Validación de contraseña	La contraseña deberá tener entre 5 y 8 caracteres, incluyendo al menos una mayúscula, un número y un carácter especial.
RF03	Encriptación	Las contraseñas deberán almacenarse encriptadas en la base de datos.
RF04	Bloqueo de cuenta	El sistema deberá bloquear la cuenta tras 3 intentos fallidos de inicio de sesión.
RF05	Desbloqueo de cuenta	El administrador será el único autorizado para desbloquear cuentas bloqueadas.

5.2 Gestión de cuentas

ID	Nombre	Descripción	Entradas	Salidas	Reglas
RF-06	Validación de cuenta	Verifica que el número de cuenta tenga 16 caracteres.	Número de cuenta	Validación / error	Exactamente 16 caracteres
RF-07	Consulta de saldo	Permite ver saldo en tiempo real.	Usuario autenticado	Saldo actual	Tiempo real
RF-08	Límite de cuenta	Controla el máximo de dinero permitido en la cuenta.	Transferencias	Aprobación / rechazo	Máximo \$50,000 MXN

5.3 Transferencias

ID	Nombre	Descripción	Entradas	Salidas	Reglas
RF-09	Realizar transferencia	Permite transferir dinero entre cuentas.	Cuenta destino, monto, concepto	Transferencia realizada	Solo mismo banco

ID	Nombre	Descripción	Entradas	Salidas	Reglas
RF-10	Validación de monto	Valida montos mínimos y máximos.	Monto	Validación	Mín. \$500, máx. diario \$7,000
RF-11	Validación de saldo	Verifica saldo suficiente.	Monto	Aprobación / rechazo	No permite saldo negativo
RF-12	Validación cuenta destino	Verifica que la cuenta exista.	Cuenta destino	Validación / error	Mostrar 'Cuenta inexistente'
RF-13	Validación límite destino	Verifica que no exceda límite.	Transferencia	Rechazo	Máximo \$50,000 MXN
RF-14	Confirmación	Muestra mensaje de éxito.	Transferencia	Mensaje 'Transferencia exitosa'	Sin comprobante
RF-15	No cancelación	No permite cancelar transferencias.	Transferencia	Restricción	Permanente
RF-16	Transferencias múltiples	Permite varias transferencias seguidas.	Sesión activa	Transferencias	Sin re-login

5.4 Historial

ID	Nombre	Descripción	Entradas	Salidas	Reglas
RF17	Historial	Muestra las últimas transferencias realizadas.	Usuario	Lista	Solo 5 recientes
RF18	Datos del historial	Incluye detalles de cada movimiento (fecha, monto, cuenta destino, concepto).	Transferencias	Historial	Sin filtros

5.5 Validaciones

ID	Nombre	Descripción	Entradas	Salidas	Reglas
RF19	Validación saldo insuficiente	Detecta falta de fondos.	Monto	Error	Mostrar mensaje
RF20	Validación cuenta inexistente	Detecta cuentas inválidas.	Cuenta destino	Error	Mensaje claro
RF21	Validación límite excedido	Detecta que la cuenta destino supera el límite.	Transferencia	Rechazo	No recibe dinero

5.6 Administración

ID	Nombre	Descripción	Entradas	Salidas	Reglas
RF22	Visualizar cuentas	El administrador puede ver todas las cuentas del sistema.	Panel admin	Lista	Solo admin
RF23	Desbloquear cuentas	El administrador desbloquea cuentas bloqueadas.	Acción admin	Cuenta activa	Solo admin

5.7 Actualización

ID	Nombre	Descripción	Entradas	Salidas	Reglas
RF24	Refrescar pantalla	Actualiza la información mostrada al usuario.	Botón	Datos actualizados	Manual

5.8 Registro

ID	Nombre	Descripción	Entradas	Salidas	Reglas
RF25	Registro de transferencias	Guarda datos de cada operación en la base de datos.	Transferencia	Registro BD	2 decimales

6. Requerimientos No Funcionales

6.1 Seguridad

ID	Nombre	Descripción
RNF-01	Encriptación	Las contraseñas deberán almacenarse utilizando algoritmos de hash seguros (e.g., bcrypt o SHA-256). Las comunicaciones entre cliente y servidor deberán estar cifradas mediante HTTPS.
RNF-02	Control de acceso	El sistema deberá bloquear automáticamente la cuenta tras 3 intentos fallidos de autenticación. Solo el administrador podrá desbloquearlas.

6.2 Usabilidad

ID	Nombre	Descripción
RNF-03	Interfaz amigable	El sistema deberá presentar una interfaz intuitiva que permita a cualquier usuario realizar una transferencia en no más de 5 pasos.
RNF-04	Diseño visual	La paleta de colores utilizada será azul marino y blanco, alineada con la identidad corporativa del banco.
RNF-05	Mensajes	Todos los mensajes de error, éxito o advertencia deberán ser claros, en lenguaje natural y sin tecnicismos.

6.3 Rendimiento

ID	Nombre	Descripción
RNF-06	Tiempo de respuesta	Las operaciones críticas (consulta de saldo, procesamiento de transferencia) deberán completarse en menos de 3 segundos bajo condiciones normales de red.

6.4 Disponibilidad

ID	Nombre	Descripción
RNF-07	Estabilidad	El sistema no deberá presentar fallas críticas durante su operación normal. Se buscará una disponibilidad mínima del 99% en horario operativo.

6.5 Integridad

ID	Nombre	Descripción
RNF-08	Precisión de datos	Todos los montos monetarios deberán manejarse con exactamente 2 decimales para evitar errores de redondeo en las operaciones.

6.6 Base de datos

ID	Nombre	Descripción
RNF-09	Persistencia	El sistema deberá utilizar un sistema gestor de base de datos relacional (SGBD) para garantizar la durabilidad, consistencia e integridad de la información.

6.7 Restricciones

ID	Nombre	Descripción
RNF-10	Alcance	El sistema operará únicamente dentro de una misma institución bancaria. No se cobrarán comisiones por ninguna operación. No se admiten transferencias interbancarias.

7. Requerimientos de Entorno

Aspecto	Descripción
Plataforma	Aplicación web o móvil (según implementación).
Base de datos	Sistema gestor de base de datos relacional (SGBD), por ejemplo MySQL, PostgreSQL o SQL Server.
Lenguaje	A definir por el equipo de desarrollo según la plataforma elegida.
Acceso	Navegador web compatible (Chrome, Firefox, Edge) o dispositivo móvil con sistema operativo iOS o Android.
Conectividad	Se requiere conexión a Internet activa para la consulta de saldo en tiempo real y la ejecución de transferencias.
Seguridad de red	Toda comunicación entre cliente y servidor deberá realizarse mediante HTTPS.

8. Mockups de Pantallas

A continuación se describen las pantallas principales que deberá contemplar la interfaz del sistema. Los diseños visuales definitivos serán elaborados durante la fase de diseño de UI/UX.

8.1 Pantalla de Inicio de Sesión

Elementos requeridos:

- Logotipo del banco.
- Campo de texto para correo electrónico.

- Campo de texto para contraseña (con opción de mostrar/ocultar).
- Botón de 'Iniciar sesión'.
- Mensaje de error en caso de credenciales incorrectas.
- Indicador de cuenta bloqueada tras 3 intentos fallidos.

8.2 Pantalla Principal (Dashboard)

Elementos requeridos:

- Nombre del usuario autenticado.
- Número de cuenta (parcialmente enmascarado).
- Saldo disponible en tiempo real.
- Botón para realizar una nueva transferencia.
- Acceso al historial de transferencias.
- Botón de refrescar información.
- Botón de cerrar sesión.

8.3 Pantalla de Nueva Transferencia

Elementos requeridos:

- Campo para ingresar número de cuenta destino (16 dígitos).
- Campo para el monto a transferir.
- Campo para concepto o descripción de la transferencia.
- Botón de confirmar transferencia.
- Mensajes de validación (saldo insuficiente, cuenta inexistente, límite excedido).
- Mensaje de 'Transferencia exitosa' al completar la operación.

8.4 Pantalla de Historial

Elementos requeridos:

- Lista de las últimas 5 transferencias realizadas.
- Fecha y hora de cada operación.
- Cuenta destino de cada transferencia.
- Monto transferido.
- Concepto o descripción registrada.

8.5 Pantalla de Administrador

Elementos requeridos:

- Listado de todas las cuentas registradas en el sistema.
- Indicador visual de estado de cada cuenta (activa / bloqueada).
- Botón de 'Desbloquear' disponible solo para cuentas bloqueadas.

- Confirmación de acción antes de desbloquear una cuenta.